

Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos

Colisiones entre partículas

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

28 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Partículas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (2)$$

$$|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| = r_i + r_j \quad (3)$$

Colisiones

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \mathbf{n} \quad (4)$$

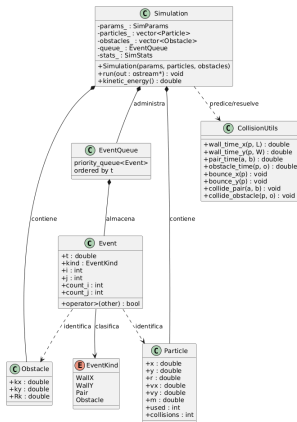
$$\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \mathbf{n} \quad (5)$$

$$J = \frac{2m_i m_j}{m_i + m_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{n} \quad (6)$$

$\mathbf{n} = (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) / (r_i + r_j)$: normal de contacto.
Choques elásticos e instantáneos.

Implementación

Arquitectura del motor



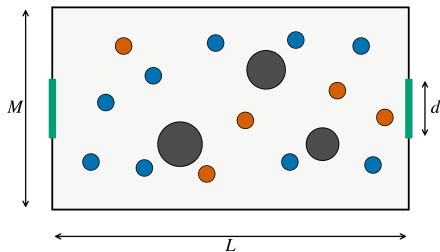
- Motor hecho en C++
- Cola con prioridad por tiempo de evento

Simulación

```
1: Inicializar  $t$ , partículas y cola de eventos  $Q$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  y  $\text{TOP}(Q).t \leq t_{\text{máx}}$  do
3:    $e \leftarrow \text{POP}(Q)$ 
4:   if  $\text{VÁLIDO}(e)$  then
5:     Avanzar todas las partículas hasta  $e.t$ 
6:     Resolver  $e$  y actualizar velocidades
7:     Actualizar estadísticas y goles
8:     Recalcular eventos de las partículas afectadas
9:   else
10:    Descartar  $e$  (predicción obsoleta)
11:   end if
12: end while
```

Simulaciones

Sistema particular simulado



Parámetros fijos

- $M = 0.68m$
- $L = 1.20m$
- $d = 0.20m$
- $r = 0.0175m$, radio partículas
- $m = 0.025kg$, masa partículas
- $|v_0| = 1$

Parámetros variables

- N , cantidad partículas
- Obstáculos

Observables

Observables primarios

- Parámetro de orden:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|$$

0: desorden total. 1: polarización total.

- Coeficiente de difusión:

$$S(t) = \frac{|\mathcal{C}(t)|}{N}$$

$\mathcal{C}$: mayor cluster; vecinos a distancia $< r_c$ encadenados.

Observables escalares

- Promedio en el estacionario, dentro de cada realización:

$$\langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} = \langle v_a(t) \rangle_{t \geq t^*}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle v_a \rangle = \langle \langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} \rangle_{10 \text{ realiz.}}$$

- Ídem con $S(t)$

Barra de error: desvío entre totalidad de puntos a partir t^*

t^* se fija en relación a la evolución temporal

Resultados

Tiempo de ejecución en función de N

$$\eta = 1 \times 10^{-1}, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta0.1/tmid.png`

$$\eta = 5, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta5.0/tmid.p`

Tiempo de ejecución en función de N

falta la figura

Parámetros

- TP2: $L = 10$, $r_c = 1$
- TP1: $L = 20$, $M = 13$
 $0.23 \leq r_i \leq 0.26$
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Resultado

- Razón TP2/TP1: 1.35 – 1.78

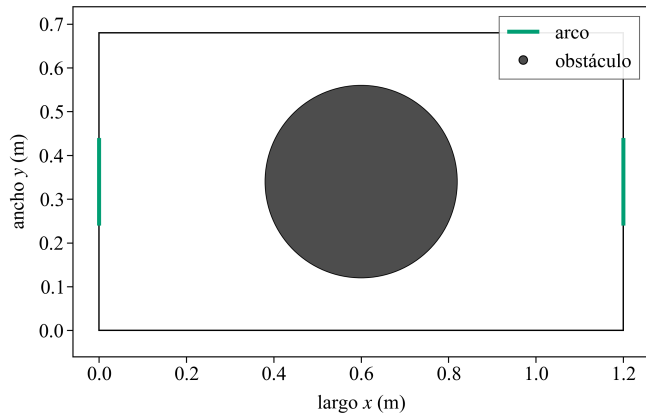
Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

Parámetros fijos

Parámetros

- $N = 100$
- $|v_0| = 1 \text{ m/s}$
- $r = 0.0175 \text{ m}$, $m = 0.025 \text{ kg}$
- $L = 1.20 \text{ m}$, $M = 0.68 \text{ m}$
- $d = 0.20 \text{ m}$
- $t_{\text{máx}} = 100 \text{ s}$
- $k = 300$
- 12 realizaciones

Disco de radio 0.22m



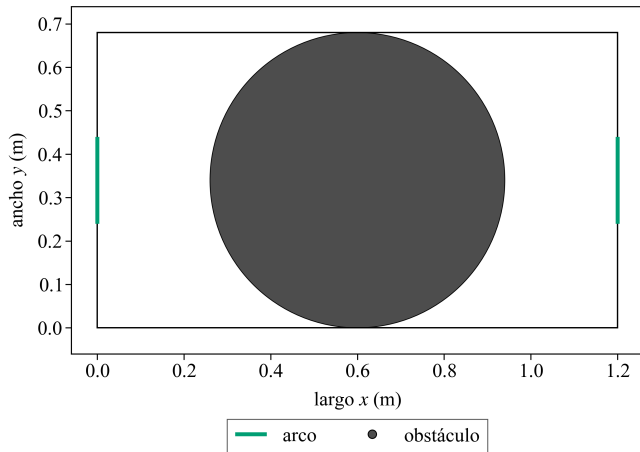
Parámetros

- Centro (0.60, 0.34) m
- $R = 0.22$ m

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 19.72 \pm 3.19$ s

Disco de radio 0.34m



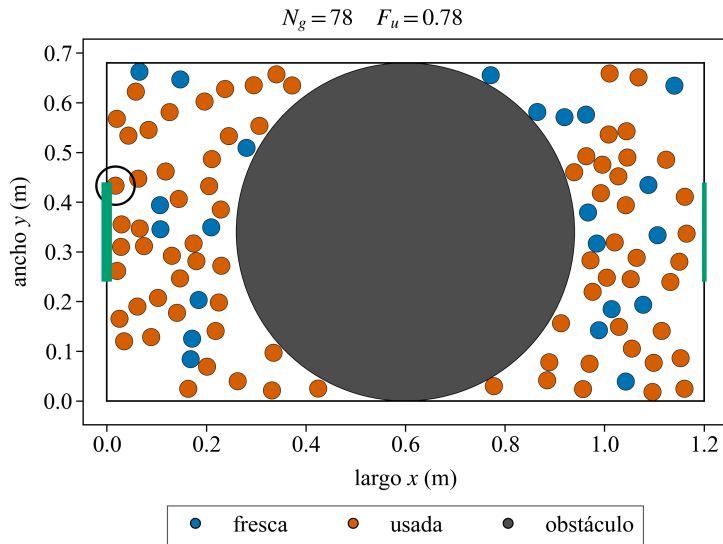
Parámetros

- $R = 0.34\text{ m} = M/2$
- Centro (0.60, 0.34) m

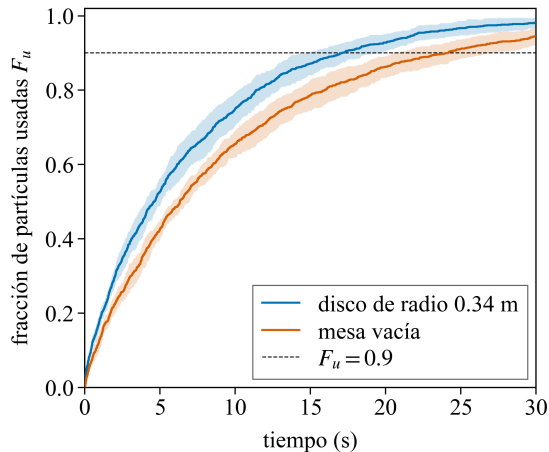
Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 16.96 \pm 1.99\text{ s}$
- Mesa vacía: $23.76 \pm 3.22\text{ s}$

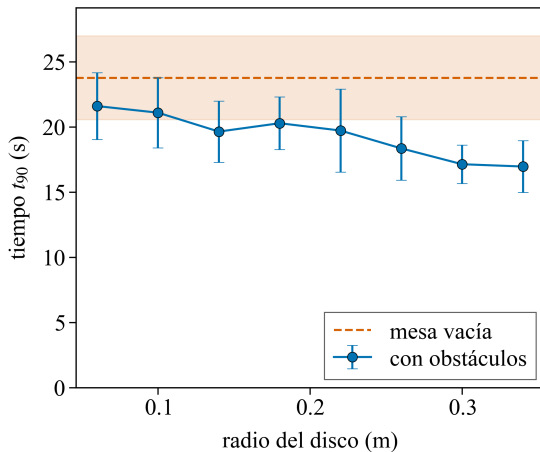
Evolución temporal



Evolución de la fracción de partículas usadas



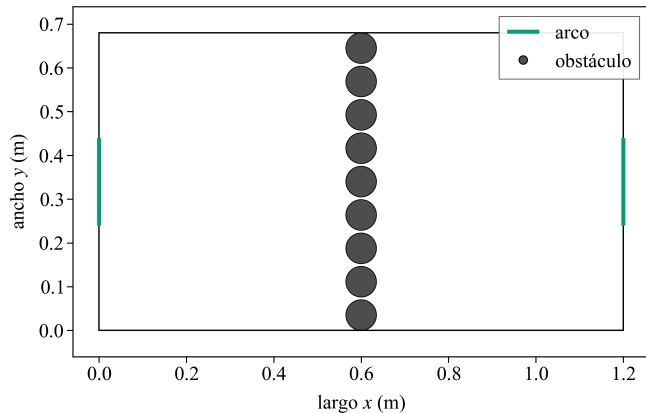
$\langle t_{90} \rangle$ en función del radio



Parámetros

- Centro fijo en (0.60, 0.34) m
- R de 0.06 m a 0.34 m

Pared de una columna

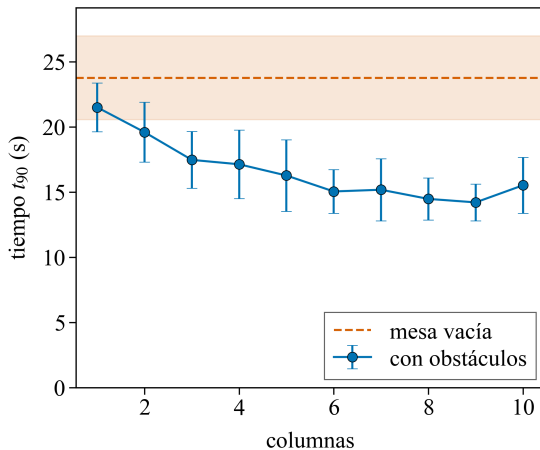


Parámetros

- 1 columna
- $R = 0.035$ m
- Centro $x = 0.60$ m

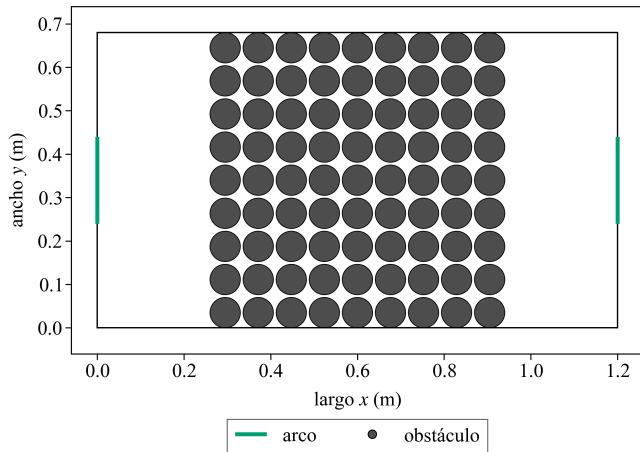
Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 21.50 \pm 1.86$ s

$\langle t_{90} \rangle$ en función de las columnas, $R = 0.035\text{ m}$ **Parámetros**

- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

Pared de 9 columnas



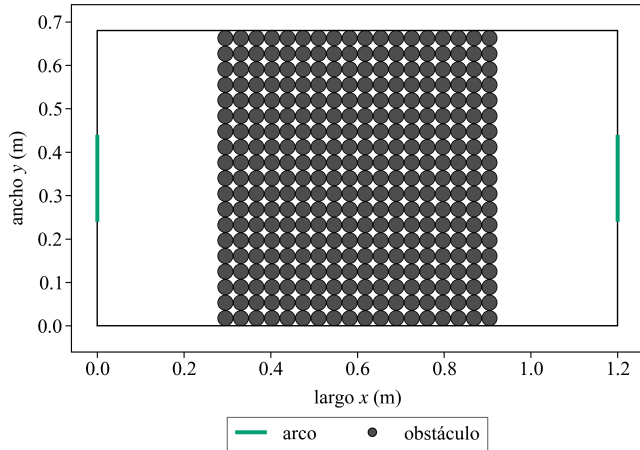
Parámetros

- 9 columnas
- Ancho = M
- Centro $x = 0.60\text{m}$

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 14.21 \pm 1.41\text{ s}$

Configuración de menor $\langle t_{90} \rangle$



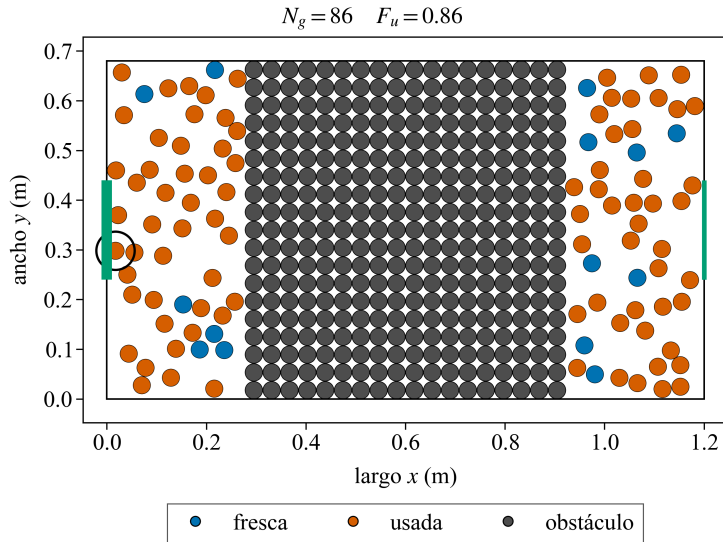
Parámetros

- 18 columnas
- Ancho 0.644 m
- $R = r$
- Centro $x = 0.60$ m

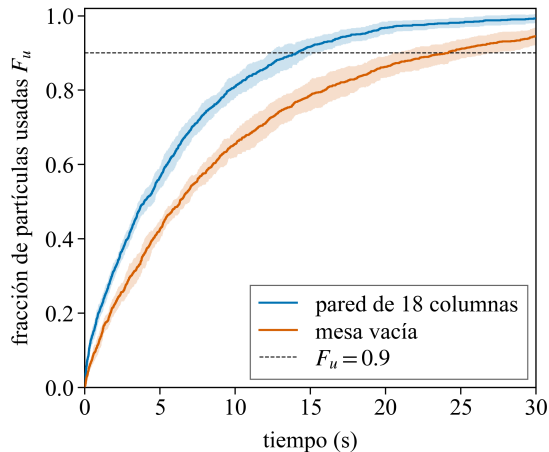
Resultado

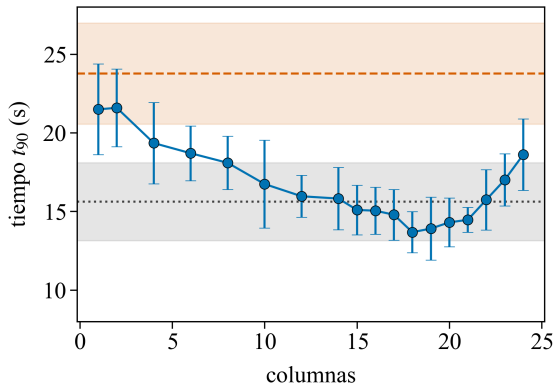
- $\langle t_{90} \rangle = 13.67 \pm 1.31$ s

Evolución temporal



Evolución de la fracción de partículas usadas



$\langle t_{90} \rangle$ en función de las columnas, $R = r$ 

Parámetros

- $R = r$
- Centro $x = 0.60\text{m}$

--- mesa vacía elegida —●— $R = 0.0175\text{ m}$

Conclusiones

Muchas gracias